



**Pllato.**

Кастомная разработка ПО под бизнес · pllato.kz

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Платформа «Поток» для завода вентиляционного оборудования

Единая система управления: продажи, производство, склад, аналитика.  
Документ описывает состав, функции, роли, интеграции, этапы и критерии  
приёмки. Является приложением к договору / оферте на кастомную  
разработку.

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Заказчик | Рустам · завод вентиляционного оборудования |
|----------|---------------------------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Исполнитель | ИП «STUDYSTORIES.APP» (Pllato), Платон Цай |
|-------------|--------------------------------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Версия / дата | v1.0 · 16 июня 2026 |
|---------------|---------------------|

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| Статус | Черновик для согласования после демо-мокапа |
|--------|---------------------------------------------|

## Назначение и цель

Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет требования к разработке кастомной платформы управления заводом вентиляционного оборудования (рабочее название «Поток»). Платформа объединяет в едином интерфейсе процессы продаж, производства, складского учёта (через интеграцию с 1С) и управленческой аналитики.

### Цели проекта

- Оцифровать производство: каждый заказ виден на всех этапах изготовления.
- Систематизировать B2B-продажи (4 менеджера) — единая воронка, ни один лид не теряется.
- Дать собственнику единое окно: продажи, цех, склад, финансы в одном месте.
- Разграничить доступ по ролям/кабинетам отделов.
- Передать Заказчику исходный код и развернуть систему на его сервере.

### Архитектурный принцип

Система 1С Заказчика остаётся главенствующей для бухгалтерского и складского учёта. «Поток» выполняет функцию единого окна управления (продажи, производство, аналитика) и не подменяет учётные функции 1С, а интегрируется с ней.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Общие сведения, цели, принципы                | стр. 2   |
| 2. Термины. Роли и права доступа                 | стр. 3   |
| 3. Функциональные модули (продажи, производство) | стр. 4–5 |
| 4. Бланки, склад, клиенты, коммуникации          | стр. 6   |
| 5. Интеграции (1С, сайт, WhatsApp, станки)       | стр. 7   |
| 6. Нефункциональные требования                   | стр. 8   |
| 7. Этапы, приёмка, границы проекта               | стр. 9   |

## Термины и сокращения

| Термин      | Значение                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Платформа   | Разрабатываемая система «Поток» (web-приложение).                                     |
| Воронка     | Канбан-доска со стадиями; используется для продаж и для производства.                 |
| Заказ-наряд | Бланк на изготовление изделия со спецификацией и маршрутом.                           |
| Изделие     | Единица продукции: вентилятор (радиальный/осевой/крышный), клапан, узел дымоудаления. |
| ГП          | Готовая продукция.                                                                    |
| 1С          | Учётная система Заказчика (склад, номенклатура, бухгалтерия).                         |

## Роли и права доступа

У каждого сотрудника — свой кабинет; видит только то, что нужно для работы. Состав прав уточняется на этапе согласования.

| Роль                                           | Доступ                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Управленец</b><br>директор,<br>собственник  | Полный доступ: дашборд, все воронки, финансы, отчёты по сотрудникам, настройки.   |
| <b>Менеджер продаж</b><br>отдел продаж, 4 чел. | Воронка продаж, свои сделки, клиенты, КП и счета. Себестоимость скрыта.           |
| <b>Начальник цеха</b>                          | Воронка производства, заказ-наряды, загрузка цехов, сроки. Воронка продаж скрыта. |
| <b>Складовщик</b>                              | Остатки, приёмка, перемещение, бланки М-4/М-11/М-15. Финансы скрыты.              |
| <b>Финансист</b>                               | Счета, оплаты, дебиторка, финансовая аналитика. Производство — чтение.            |
| <b>Бухгалтер</b>                               | Движения склада из 1С, документы. Учёт ведётся в 1С.                              |

### 3.1 Дашборд

- F-1.1 Сводные KPI: выручка за период, заказы в производстве, просрочки по срокам, конверсия лид→договор.
- F-1.2 График отгрузок/заказов по месяцам; индикаторы загрузки цехов.
- F-1.3 Список заказов «под контролем» и лента событий в реальном времени.
- F-1.4 Состав показателей настраивается под KPI Заказчика.

### 3.2 Воронка продаж (B2B)

- F-2.1 Канбан со стадиями: Лид → Расчёт/КП → Договор → Предоплата → В производстве → Отгружен/Оплачен (стадии настраиваемы).
- F-2.2 Карточка сделки: клиент, изделие/спецификация, сумма, ответственный менеджер, источник (сайт/WhatsApp/звонок).
- F-2.3 Автоматическое создание заказа в воронке производства при достижении стадии «Предоплата» (без ручного дублирования).
- F-2.4 Сумма по стадиям, прогноз выручки, фильтр по менеджеру.
- F-2.5 Формирование КП и счёта из карточки сделки.

### 3.3 Воронка производства

- F-3.1 Канбан с этапами цеха: Заказ принят → Раскрой металла → Сборка корпуса → Двигатель/крыльчатка → ОТК/испытания → Упаковка/отгрузка (этапы настраиваемы под техпроцесс).
- F-3.2 Карточка заказа: изделие, количество, заказчик, срок, ответственный, цех, прогресс.
- F-3.3 Перемещение заказа между этапами вручную (перетаскивание); фиксация времени нахождения на этапе.
- F-3.4 Подсветка просрочек и перегруженных цехов.
- F-3.5 Связь заказа производства с исходной сделкой и заказ-нарядом.

### 3.4 Бланки и печатные формы

- F-4.1 Заказ-наряд на производство: изделие, исполнение, количество, двигатель, материал корпуса, срок, спецификация материалов, маршрут изготовления.
- F-4.2 Бланк перемещения (М-15): склад↔цех, цех↔цех, с ответственными.
- F-4.3 Бланк приёмки (М-4): приёмка ГП на склад, приёмка материалов от поставщика.
- F-4.4 Бланк списания материалов (М-11): по норме на заказ, с проводкой в 1С.
- F-4.5 Печать и выгрузка в PDF. Шаблоны приводятся к формам Заказчика на этапе согласования.

### 3.5 Склад (отображение из 1С)

- F-5.1 Остатки сырья, комплектующих и ГП из 1С в реальном времени, с кодом номенклатуры.
- F-5.2 Индикация позиций ниже минимума; резервы под заказы.
- F-5.3 Стоимость остатков по данным 1С (справочно).

### 3.6 Клиенты (B2B)

- F-6.1 Карточка клиента: реквизиты, тип (проектная орг./монтаж/дилер/заказчик), история заказов, договоры, дебиторка, переписка.
- F-6.2 Оборот за период, статус, закреплённый менеджер.

### 3.7 Чаты и заявки

- F-7.1 Единая лента входящих: заявки с сайта, WhatsApp, звонки (с записью).
- F-7.2 Привязка обращения к сделке/клиенту; история переписки в карточке.

## Внешние системы

### 4.1 1С (двусторонняя)

- I-1.1 Чтение из 1С: остатки, номенклатура, движения склада, контрагенты (состав уточняется по доступной конфигурации 1С).
- I-1.2 Запись в 1С: списания материалов и складские движения, инициированные в платформе.
- I-1.3 Механизм обмена (API/обмен файлами/коннектор) определяется после анализа конкретной конфигурации 1С Заказчика.
- I-1.4 Стоимость интеграции — от \$500 до \$1000 в зависимости от сложности (ориентир \$500).

### 4.2 Сайт

- I-2.1 Приём заявок с форм сайта в воронку продаж (webhook/форма).
- I-2.2 Автоназначение менеджера и фиксация источника.

### 4.3 WhatsApp

- I-3.1 Подключение номера через провайдера (напр. GreenAPI): диалоги в карточке сделки, двусторонняя переписка.
- I-3.2 Стоимость канала ~\$20/мес (безлимит сообщений на один номер), оплачивается Заказчиком провайдеру напрямую. Массовые рассылки не выполняются (риск блокировки номера).

### 4.4 Станки (опционально)

- I-4.1 При наличии у оборудования API/протокола — автоматическая фиксация этапа/сигналов.
- I-4.2 Возможность интеграции определяется по документации станков. При отсутствии — этапы двигаются вручную на доске производства.
- I-4.3 Объём и стоимость оцениваются отдельно (почасово) после изучения документации.

## Технические требования

| Требование            | Описание                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платформа             | Web-приложение, работает в современных браузерах (Chrome, Edge, Safari), адаптивно для ПК; цеховые мониторы — тёмная тема. |
| Размещение            | Установка на сервер Заказчика. Передача исходного кода в репозиторий Заказчика.                                            |
| Производительность    | Отклик интерфейса < 1 с при штатной нагрузке; синхронизация с 1С — по расписанию/по событию.                               |
| Доступ и безопасность | Авторизация по логину; роли и права; журнал ключевых действий; разграничение видимости данных.                             |
| Масштаб               | Рассчитано на штат до 120 чел., из них 60–70 на производстве; отдел продаж 4 чел.                                          |
| Локализация           | Интерфейс на русском языке.                                                                                                |
| Резервное копирование | Регулярные бэкапы БД на стороне сервера Заказчика (настраивается при развёртывании).                                       |

### Передача и сопровождение

По завершении проекта Заказчику передаётся исходный код, документация и доступы.  
Дальнейшее развитие — почасово (\$20/час) или по подписке (\$200/мес, 20 часов включено).

## Этапы и сроки

| Этап                       | Содержание                                                                                                 | Срок       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Мокап и ТЗ</b>          | Демонстрация кликабельного мокапа, сбор правок от отделов, фиксация финального ТЗ.                         | до старта  |
| <b>Этап 1 — разработка</b> | Полная разработка по ТЗ: продажи, производство, бланки, склад, роли, интеграция 1С. Сдача и согласование.  | 4–6 недель |
| <b>Этап 2 — полировка</b>  | Доработки по обратной связи, доведение бланков и прав, передача кода и развёртывание на сервере Заказчика. | по итогам  |

### Порядок оплаты

Предоплата **10%** для старта; оставшаяся сумма — постоплатой. Этап 1 сдаётся, выставляется счёт, Заказчик согласует.

### Критерии приёмки

- Реализованы модули и требования (F-1...F-7) в согласованном объёме.
- Работает боевой сценарий: лид → сделка → предоплата → заказ в производстве → этапы → отгрузка.
- Интеграция с 1С отображает остатки и проводит списания.
- Роли и кабинеты разграничивают доступ согласно разделу 2.
- Система развёрнута на сервере Заказчика, код передан.

### Границы проекта (не входит в базовую стоимость)

- Интеграция станков (оценивается отдельно после изучения документации).
- Расходы на инфраструктуру: сервер/хостинг, домен, канал WhatsApp (~\$20/мес).
- Доработки сверх согласованного ТЗ — по часам/подписке.

#### Уточняется на согласовании

Точные стадии воронок, формы бланков, состав данных из 1С и права по ролям фиксируются после демо-мокапа и сбора мнений отделов Заказчика (≈1 неделя).